WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Stephen Hawking

Stephen William Hawking CH CBE FRS FRSA (/ˈstiːvən ˈhɔːkɪŋ/ simak ⓘ; 8 Januari 1942 – 14 Maret 2018) adalah fisikawan teoretis, kosmologi, pengarang, dan Direktur Penelitian Centre for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge.[14][15] Karya-karya ilmiahnya meliputi kolaborasi bersama Roger Penrose tentang teorema singularitas gravitasi dalam kerangka relativitas umum dan prediksi teori bahwa lubang hitam mengeluarkan radiasi (biasa disebut radiasi Hawking). Hawking adalah orang pertama yang memaparkan teori kosmologi yang dijelaskan dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Ia adalah pendukung interpretasi multidunia teori mekanika kuantum.[16][17]

Hawking adalah Anggota Kehormatan Royal Society of Arts (FRSA), anggota seumur hidup Pontifical Academy of Sciences, dan penerima anugerah Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Hawking menempati peringkat 25 dalam jajak pendapat 100 Greatest Britons oleh BBC. Ia menjabat sebagai Guru Besar Matematika Lucasian di Universitas Cambridge pada tahun 1979 sampai 2009. Ia dikenal sebagai penulis buku sains populer yang membahas teorinya sendiri dan kosmologi secara umum. Bukunya, *A Brief History of Time*, masuk daftar buku terlaris Britania Raya versi *Sunday Times* selama 237 pekan.

Hawking mengalami sklerosis lateral amiotrof (ALS) yang lambat, dini, dan langka (juga dikenal sebagai penyakit saraf motorik atau penyakit Lou Gehrig) yang melumpuhkan tubuhnya secara perlahan selama puluhan tahun.[18][19] Sepanjang hidupnya, ia berkomunikasi menggunakan satu otot pipi yang tersambung

Stephen Hawking
CH CBE FRS FRSA

Hawking pada tahun 2008, ketika ia memberikan kuliah pada Hari Jadi ke-50 NASA

Lahir	Stephen William Hawking 8 Januari 1942 Oxford, Inggris
Meninggal	14 Maret 2018 (umur 76) Cambridge, Inggris
Pendidikan	St Albans School, Hertfordshire
Almamater	University College, Oxford (BA) Trinity Hall, Cambridge (MA, PhD)
Dikenal atas	Radiasi Hawking *A Brief History of Time* Teorema Penrose–Hawking Paradoks informasi lubang hitam Lubang hitam mikro Lubang hitam primordial Dugaan perlindungan kronologi Rambut lembut (tidak ada teorema rambut) Formula Bekenstein–Hawking Energi Hawking Transisi fase Hawking–Page Ansatz Gibbons–Hawking Efek Gibbons–Hawking Ruang Gibbons–Hawking Istilah batas Gibbons–Hawking–York Taruhan Thorne–Hawking–Preskill
Suami/istri	Jane Wilde (m. 1965; c. 1995) Elaine Mason (m. 1995; c. 2006)
Anak	3, termasuk Lucy
Penghargaan	Adams Prize (1966) Eddington Medal (1975) Maxwell Medal and Prize (1976)

dengan alat bicara. Hawking meninggal dunia tanggal 14 Maret 2018 pada usia 76 tahun.[20][21]

Kehidupan awal dan pendidikan

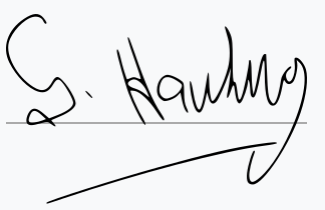
Keluarga

Hawking lahir tanggal 8 Januari 1942[22] di Oxford dari pasangan Frank (1905–1986) dan Isobel Hawking (née Walker; 1915–2013).[23][24] Ibunya adalah orang Skotlandia.[25] Meski keluarganya mengalami kesulitan keuangan, kedua orang tuanya kuliah di Universitas Oxford. Frank masuk jurusan kedokteran dan Isobel masuk jurusan filsafat, politik, dan ekonomi.[24] Keduanya bertemu tidak lama setelah pecahnya Perang Dunia II di sebuah lembaga riset medis; Isobel bekerja sebagai sekretaris dan Frank bekerja sebagai peneliti medis.[24][26] Mereka tinggal di Highgate. Namun, karena London dibom, Isobel pindah ke Oxford untuk melahirkan anaknya dengan selamat.[27] Hawking memiliki dua adik, Philippa dan Mary, dan adik adopsi, Edward.[28]

Pada tahun 1950, ketika bapak Hawking mengepalai divisi parasitologi di National Institute for Medical Research, Hawking bersama keluarganya pindah ke St Albans, Hertfordshire.[29][30] Di St Albans, keluarganya dianggap sangat cerdas dan agak eksentrik;[29][31] keluarga Hawking biasanya makan bersama sambil baca buku.[29] Mereka hidup hemat di rumah yang besar dan berantakan dan bepergian menggunakan mobil bekas taksi London.[32][33] Ketika bapak Hawking berdinas di Afrika,[34] istri dan anak-anaknya berkunjung ke Majorca selama empat bulan untuk menjenguk sahabat ibunya, Beryl, dan suaminya, seorang penyair bernama Robert Graves.[35]

Sekolah dasar dan menengah

Hawking mulai mengenyam pendidikan di Byron House School di Highgate, London. Ia mengungkapkan bahwa "metode pengajaran progresif" membuatnya gagal belajar membaca saat masih sekolah.[36][29] Di St Albans, Hawking yang masih berusia 8 tahun bersekolah di St Albans High School for Girls selama beberapa bulan. Waktu itu, anak laki-laki boleh tinggal di salah satu asramanya.[35][37]

	Heineman Prize (1976) Hughes Medal (1976) Albert Einstein Award (1978) RAS Gold Medal (1985) Dirac Medal (1987) Wolf Prize (1988) Prince of Asturias Award (1989) Andrew Gemant Award (1998) Naylor Prize and Lectureship (1999) Lilienfeld Prize (1999) Albert Medal (Royal Society of Arts) (1999) Copley Medal (2006) Presidential Medal of Freedom (2009) Fundamental Physics Prize (2012) BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2015)
Karier ilmiah	
Bidang	Relativitas umum Gravitasi kuantum
Institusi	Gonville and Caius College, Cambridge California Institute of Technology Perimeter Institute for Theoretical Physics
Disertasi	*Properties of Expanding Universes* (https://doi.org/10.17863/CAM.11283) (1966)
Pembimbing doktoral	Dennis Sciama[1]
Pembimbing akademik lain	Robert Berman[2]
Mahasiswa doktoral	Bruce Allen[1][3] Raphael Bousso[1][4] Bernard Carr[1][5] Fay Dowker[1][6] Christophe Galfard[7] Gary Gibbons[1][8] Thomas Hertog[1][9] Raymond Laflamme[1][10] Don Page[1][11] Malcolm Perry[1][12] Wu Zhongchao[1][13]
Situs web	Situs web resmi (http://hawking.org.uk)
Tanda tangan	

Hawking bersekolah di Radlett School, sekolah independen di desa Radlett di Hertfordshire, selama satu tahun.[37] Sejak September 1952, ia bersekolah di St Albans School,[22][38] sekolah independen di kota St Albans di Hertfordshire setelah Hawking lulus ujian transfer satu tahun lebih awal.[39] Keluarganya sangat mengutamakan pendidikan.[29] Bapak Hawking ingin anaknya bersekolah di Westminster School, tetapi Hawking yang berusia 13 tahun jatuh sakit pada tanggal ujian beasiswa. Keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya tanpa bantuan beasiswa sehingga Hawking bertahan di St Albans.[40][41] Dampak positifnya adalah Hawking memiliki banyak teman dekat yang sering bermain permainan papan, membuat kembang api, rekayasa pesawat dan kapal,[42] dan mengobrol panjang lebar tentang Kristen dan persepsi luar indera.[43] Sejak 1958, berkat bantuan guru matematika Dikran Tahta, mereka membuat komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon lama, dan komponen daur ulang lainnya.[44][45]

Meski dijuluki "Einstein" di sekolah, Hawking awalnya tidak mendapat nilai yang bagus.[46] Seiring waktu, ia mulai menunjukkan kegemarannya terhadap mata pelajaran ilmu pengetahuan. Ia terinspirasi oleh Tahta dan memutuskan belajar matematika di universitas.[47][48][49] Bapak Hawking menyarankannya agar belajar kedokteran; ia khawatir karena tidak banyak lapangan pekerjaan untuk sarjana matematika. [50] Ia juga ingin anaknya kuliah di University College, Oxford, alma maternya sendiri. Karena waktu itu belum ada jurusan matematika di sana, Hawking memutuskan belajar fisika dan kimia. Walaupun kepala sekolahnya menyarankan agar Hawking menunggu satu tahun, Hawking dianugerahi beasiswa setelah menjalani ujian pada Maret 1959.[51][52]

Sarjana

Hawking mengawali pendidikan tingginya di University College, Oxford,[22] bulan Oktober 1959 pada usia 17 tahun.[53] Selama 18 bulan pertama, ia bosan dan kesepian – ia menganggap tugas kuliahnya "terlalu mudah".[54][55] Guru fisikanya, Robert Berman, kelak mengungkapkan, "Ia perlu tahu bahwa ia dapat melakukan sesuatu, dan ia dapat melakukannya tanpa mempelajari cara yang digunakan orang lain."[2] Menurut Berman, pada tahun kedua dan ketiga, Hawking mulai berusaha "membaur dengan sesama mahasiswa". Ia mulai dikenal sebagai mahasiswa populer, ceria, dan lucu, tertarik dengan musik klasik dan fiksi ilmiah.[53] Perubahan kepribadian ini terjadi setelah ia memutuskan bergabung dengan klub perahu University College Boat Club. Ia menjadi penyetir dalam tim dayung perahu.[56][57] Pelatih dayung saat itu mengamati bahwa Hawking memiliki citra yang nekat. Hawking sering menyetir timnya ke arus-arus berisiko yang menyebabkan perahunya rusak.[58][56]

Hawking menghitung bahwa ia belajar selama seribu jam dalam tiga tahun masa kuliahnya di Oxford. Kebiasaan belajar yang biasa-biasa saja ini membuat ujian akhirnya terasa seperti tantangan. Ia memutuskan untuk menjawab pertanyaan fisika teoretis saja dan mengosongkan pertanyaan lain yang memerlukan pengetahuan fakta. Gelar kehormatan terbaik adalah syarat melanjutkan pendidikan kosmologi di Universitas Cambridge.[59][60] Karena gugup, ia kurang tidur sehari sebelum tanggal ujian. Hasilnya, nilainya pas di antara gelar terbaik dan terbaik kedua sehingga memerlukan *viva* (ujian lisan).[60][61] Hawking takut dipandang sebagai mahasiswa pemalas dan sulit diatur. Jadi, ketika ia ditanyai soal rencananya dalam ujian lisan, ia menjawab, "Kalau Anda memberi saya gelar terbaik, saya akan melanjutkan pendidikan ke Cambridge. Apabila saya diberi gelar terbaik kedua, saya akan bertahan di Oxford. Saya harap Anda memberi saya gelar terbaik."[60][62] He was held in higher regard than he believed; menurut Berman, para penguji "sadar bahwa mereka sedang berbicara dengan sosok yang lebih pintar daripada mereka sendiri".[60] Setelah meenrima gelar BA (Hons.) terbaik di bidang ilmu alam dan pulang dari petualangannya di Iran bersama seorang teman, ia melanjutkan pendidikannya di Trinity Hall, Cambridge, pada Oktober 1962.[22][63][64]

Doktoral

Tahun pertama Hawking sebagai mahasiswa doktoral diterpa kesulitan. Ia awalnya kecewa karena dibimbing oleh Dennis William Sciama, salah satu pendiri kosmologi modern, alih-alih astronom ternama Fred Hoyle.[65][66] Ia mengetahui bahwa pengetahuan matematikanya tidak memadai untuk meneliti relativitas umum dan kosmologi.[67] Setelah didiagnosis mengidap penyakit saraf motorik, Hawking mengalami depresi – walaupun semua dokternya menyarankan agar ia melanjutkan penelitiannya, ia merasa tidak ada gunanya.[68] Penyakitnya berkembang lebih lambat daripada prediksi dokter.

Meski Hawking kesulitan jalan tanpa bantuan, ujarannya hampir tidak bisa dipahami. Diagnosis awal bahwa ia akan meninggal dua tahun lagi terbukti tidak benar. Berkat dorongan Sciama, ia melanjutkan penelitiannya.[69][70] Hawking mulai dikenal atas kecerdasan keberaniannya setelah ia menantang secara terbuka tulisan Fred Hoyle dan bimbingannya, Jayant Narlikar, dalam sebuah kuliah pada bulan Juni 1964.[71][72]

Ketika memulai kuliah doktoralnya, kalangan fisikawan sedang memperdebatkan dua teori penciptaan alam semesta, Dentuman Besar dan Keadaan Tetap.[73] Terinspirasi oleh teorema singularitas ruang-waktu Roger Penrose di tengah lubang hitam, Hawking menerapkan pemikiran yang sama untuk seluruh alam semesta. Pada tahun 1965, ia menulis tesisnya tentang topik ini.[74][75] Tesis Hawking[76] disetujui tahun 1966.[76] Hawking mengalami banyak perkembangan positif: ia menerima keanggotaan sebagai peneliti di Gonville and Caius College;[77] ia mendapat gelar PhD dalam matematika terapan dan fisika teoretis dengan spesialisasi relativitas umum dan kosmologi pada Maret 1966;[78] dan esainya yang berjudul "Singularities and the Geometry of Space-Time" dan esai Penrose sama-sama memenangi Adams Prize.[79][78]

Karier

Bagian dari seri

Kosmologi fisik

Ledakan Dahsyat · Alam semesta

Umur alam semesta

Kronologi alam semesta

Alam semesta awal	[tampil]
Ekspansi · Masa depan	[tampil]
Komponen · Struktur	[tampil]
Eksperimen	[tampil]
Ilmuwan	[sembunyi]

Aaronson · Alfvén · Alpher · Bharadwaj · Boushaki · Copernicus · de Sitter · Dicke · Ehlers · Einstein · Ellis · Friedman · Galileo · Gamow · Guth · Hawking · Hubble · Lemaître · Linde · Mather · Newton · Penrose · Penzias · Rubin · Schmidt · Smoot · Starobinsky · Steinhardt · Suntzeff · Sunyaev · Tolman · Wilson · Zel'dovich

Sejarah subjek	[tampil]

Kategori

Portal Astronomi

L · B · S (https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Kosmologi_fisik&action=edit)

1966–1975

Dalam karyanya yang ditulis bersama Penrose, Hawking memperluas konsep-konsep teorema singularitas yang dijelaskan dalam tesis doktoralnya. Perluasan konsep ini mencakup eksistensi singularitas serta teori bahwa alam semesta itu sendiri berawal dari singularitas. Esai mereka menjadi finalis lomba Gravity Research Foundation tahun 1968.[80][81] Tahun 1970, mereka mengumumkan bukti bahwa apabila alam semesta mematuhi teori relativitas umum dan pas dengan semua model kosmologi fisik Alexander Friedmann, alam semesta pasti berawal dari singularitas (ketunggalan).[82][83][84] Pada tahun 1969, Hawking menerima anugerah Fellowship for Distinction in Science di Caius.[85]

Pada tahun 1970, Hawking memaparkan hukum kedua mekanika lubang hitam. Menurut hukum ini, cakrawala peristiwa lubang hitam tidak akan bisa mengecil.[86] Bersama James M. Bardeen dan Brandon Carter, ia mengusulkan empat hukum mekanika lubang hitam dengan analogi termodinamika.[87] Hawking kecewa karena Jacob Bekenstein, mahasiswa bimbingan John Wheeler, benar-benar menerapkan konsep termodinamika dan ternyata terbukti benar.[88][89] Pada awal 1970-an, penelitian Hawking bersama Carter, Werner Israel, dan David C. Robinson sangat mendukung teorema rambut nihil Wheeler. Menurut teorema ini, materi awal pembentuk lubang hitam dapat diketahui dengan melihat massa, muatan listrik, dan rotasinya.[90][91] Esainya yang

berjudul "Black Holes" dianugerahi Gravity Research Foundation Award pada Januari 1971.[92] Buku pertama Hawking, *The Large Scale Structure of Space-Time*, ditulis bersama George Ellis dan diterbitkan tahun 1973.[93]

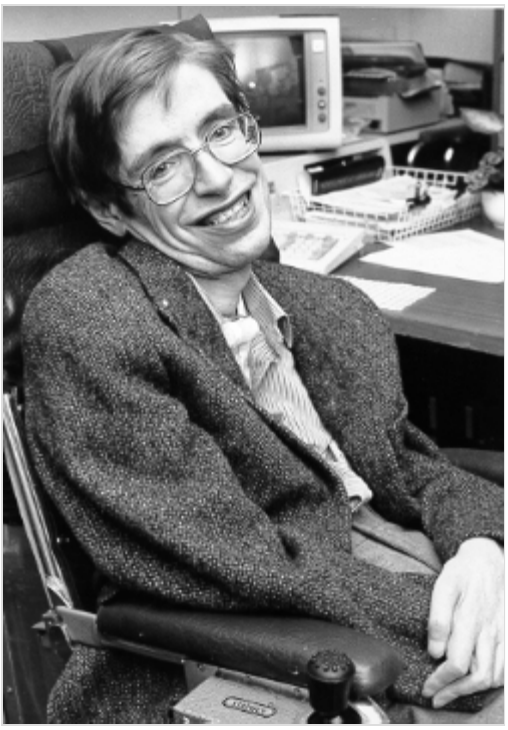
Sejak 1973, Hawking beralih ke kajian gravitasi kuantum dan mekanika kuantum.[94][93] Karyanya di bidang ini dipicu oleh kunjungannya ke Moskwa dan diskusi dengan Yakov Borisovich Zel'dovich dan Alexei Starobinsky; karya kedua ilmuwan ini menunjukkan bahwa menurut prinsip ketidakpastian, lubang hitam yang berputar mengeluarkan partikel.[95] Hawking baru tahu bahwa kalkulasinya menghasilkan temuan yang berlawanan dengan hukum keduanya (lubang hitam tidak akan bisa mengecil)[96] dan mendukung pandangan Bekenstein tentang entropi lubang hitam.[97][95] Hasil penelitiannya yang dipaparkan tahun 1974 menunjukkan bahwa lubang hitam mengeluarkan radiasi yang kini dikenal sebagai radiasi Hawking. Radiasi ini akan terus berlanjut sampai lubang hitam kehabisan energi dan menguap.[98][99][100] Awalnya, radiasi Hawking menuai kontroversi. Pada akhir 1970-an dan usai penerbitan artikel tambahan, temuan ini diakui secara luas sebagai terobosan dalam fisika teoretis.[101][102][103] Hawking diangkat sebagai Fellow of the Royal Society (FRS) tahun 1974, beberapa pekan setelah pengumuman temuan radiasi Hawking. Kala itu ia merupakan salah satu ilmuwan termuda yang menjadi anggota Royal Society.[104][105]

Hawking diangkat sebagai Profesor Tamu Kehormatan Sherman Fairchild di California Institute of Technology (Caltech) tahun 1970. Ia bekerja dengan temannya, Kip Thorne,[106] dan membuat taruhan ilmiah tentang status lubang hitam bintang gelap Cygnus X-1. Taruhan ini adalah "polis asuransi" untuk pandangan bahwa lubang hitam tidak ada.[107] Hawking mengakui bahwa ia kalah taruhan pada tahun 1990, kekalahan pertama dari serangkaian taruhan yang kelak ia buat bersama Thorne dan rekan-rekannya.[108] Hawking membina hubungan dengan Caltech dan menghabiskan satu bulan di sana setiap tahun sejak kunjungan pertamanya.[109]

1975–1990

Hawking kembali ke Cambridge tahun 1975 untuk menduduki jabatan akademik yang lebih senior, yaitu *reader* fisika gravitasi. Pada pertengahan hingga akhir 1970-an, publik semakin tertarik dengan lubang hitam dan para fisikawan yang mempelajarinya. Hawking sering diwawancarai oleh media cetak dan televisi.[110][111] Ia juga mendapat banyak penghargaan akademik atas karya-karyanya.[112] Pada tahun 1975, ia dianugerahi Eddington Medal dan Pius XI Gold Medal, lalu Dannie Heineman Prize, Maxwell Prize dan Hughes Medal tahun 1976.[113][114] Ia diangkat sebagai guru besar di bidang fisika gravitasi tahun 1977.[115] Pada tahun berikutnya, ia menerima Albert Einstein Medal dan gelar doktor kehormatan dari Universitas Oxford.[116][112]

Pada akhir 1970-an, Hawking diangkat sebagai Guru Besar Matematika Lucasian di Universitas Cambridge.[112][117] Kuliah pertamanya dalam kapasitasnya sebagai guru besar berjudul "Is the End in Sight for Theoretical Physics". Ia mengusulkan Supergravitasi N=8 sebagai teori utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan besar yang dipelajari fisikawan.[118] Pengangkatannya bertepatan dengan masalah kesehatan yang memaksanya dirawat di rumah.[119] Pada saat yang sama, ia juga mengubah pendekatannya terhadap fisika. Ia semakin intuitif dan spekulatif dan tidak lagi menuntut bukti matematis. "Bagi saya, lebih baik benar daripada cermat", kata Hawking kepada Kip Thorne.[120] Pada tahun 1981, ia berpendapat bahwa informasi di lubang hitam tidak dapat diselamatkan apabila lubang hitam menghilang. Paradoks informasi ini melanggar dasar mekanika kuantum dan memicu perdebatan yang menahun, termasuk "Perang Lubang Hitam" dengan Leonard Susskind dan Gerard 't Hooft.[121][122]



Hawking pada tahun 1980-an, oleh Kantor Pusat Studi NASA.

Inflasi kosmologis – teori bahwa setelah Dentuman Besar, alam semesta awalnya meluas dengan sangat cepat sebelum pelan-pelan melambat – digagas oleh Alan Guth dan dikembangkan oleh Andrei Linde.[123] Usai konferensi di Moskwa bulan Oktober 1981, Hawking dan Gary Gibbons mengadakan Nuffield Workshop selama tiga pekan pada musim panas 1982 dengan topik "The Very Early Universe" di Universitas Cambridge; lokakarya ini berfokus pada teori inflasi.[124][125][126] Hawking juga memulai penelitian teori kuantum baru terhadap asal usul alam semesta. Dalam konferensi di Vatikan tahun 1981, ia memaparkan penelitiannya yang menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak ada batas atau awal atau akhir.[127][128] Ia kemudian mengembangkan penelitian ini bersama Jim Hartle. Tahun 1983, mereka memperkenalkan sebuah model yang dikenal dengan nama keadaan Hartle–Hawking. Menurut model ini, sebelum kala Planck, alam semesta tidak memiliki batas di ruang-waktu; sebelum Dentuman Besar, waktu tidak ada dan konsep awal semesta tidak ada artinya.[129] Singularitas awal model Dentuman Besar klasik digantikan oleh gambaran Kutub Utara. Seseorang tidak bisa pergi ke sebelah utara Kutub Utara, tetapi tidak ada batas di sana – Kutub Utara hanyalah titik tempat bertemunya dan berakhirnya semua garis yang menuju ke utara.[130][131] Awalnya, usulan tanpa batas ini memprediksi alam semesta tertutup yang berdampak pada penjelasan keberadaan Tuhan. Seperti yang dijelaskan Hawking, "Apabila alam semesta tidak terbatas tetapi terkurung... Tuhan pun tidak bisa bebas memilih cara menciptakan alam semesta."[132]

Saat itu Hawking tidak membantah eksistensi Sang Pencipta. Ia mengajukan pertanyaan di *A Brief History of Time*: "Apakah teori terpadu sangat meyakinkan sehingga teori ini melahirkan dirinya sendiri?"[133] Dalam karya awalnya, Hawking berbicara tentang Tuhan menggunakan metafora. Ia menulis di *A Brief History of Time*: "Apabila kita menemukan teori yang lengkap, temuan ini akan menjadi kemenangan tertinggi nalar manusia – karena dengan itu, kita pun tahu isi pikiran Tuhan."[134] Dalam buku yang sama, ia berpendapat bahwa keberadaan Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan asal usul alam semesta. Diskusi dengan Neil Turok membuat Hawking sadar bahwa pandangan keberadaan Tuhan cocok dengan alam semesta terbuka.[135]

Penelitian Hawking selanjutnya di bidang arah waktu menghasilkan artikel tahun 1985 yang memaparkan bahwa apabila dugaan tanpa batas itu benar, maka ketika alam semesta berhenti meluas dan runtuh, waktu akan berjalan terbalik.[136] Artikel yang ditulis Don Page dan penghitungan independen oleh Raymond Laflamme memaksa Hawking mencabut konsep ini.[137] Ia menerima berbagai penghargaan pada periode ini. Pada tahun 1981, ia dianugerahi Franklin Medal.[138] Dalam rangkaian 1982 New Year Honours, ia diberi gelar Commander of the Order of the British Empire (CBE).[139][140][141] Penghargaan-penghargaan ini tidak berdampak besar terhadap kekayaan Hawking. Karena termotivasi oleh keinginan mendanai pendidikan anak-anaknya dan pengeluaran rumah tangganya, pada tahun 1982, ia memutuskan untuk menulis buku sains populer tentang alam semesta yang dapat dipahami masyarakat luas.[142][143] Alih-alih pers universitas, ia menandatangani kontrak penerbitannya dengan Bantam Books, sebuah penerbit massal, dan mendapat hasil penjualan yang besar.[144][145] Draf pertama bukunya yang berjudul *A Brief History of Time* selesai ditulis pada tahun 1984.[146]

Salah satu pesan pertama yang disampaikan Hawking lewat alat bicaranya adalah permintaan kepada asistennya untuk membantunya menyelesaikan *A Brief History of Time*.[147] Peter Guzzardi, penyuntingnya di Bantam, mendorongnya untuk menjelaskan gagasannya dengan jelas dalam bahasa yang tidak teknis. Proses ini melibatkan banyak sekali revisi yang lama-kelamaan membuat Hawking kesal.[148] Buku ini terbit pada April 1988 di Amerika Serikat dan Juni di Britania Raya. Buku ini laris terjual dan langsung memuncaki daftar buku terlaris di kedua negara selama beberapa bulan.[149][150][151] Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa[152] dan terjual sebanyak 9 juta eksemplar.[151] Hawking pun menjadi sorotan media.[152] Sampul majalah *Newsweek* dan sebuah acara televisi menjulukinya sebagai "Master of the Universe".[153] Kesuksesannya mendatangkan banyak keuntungan sekaligus tantangan terhadap status selebritinya.[154] Hawking sering bepergian untuk mempromosikan bukunya, menikmati pesta, dan berdansa sampai dini hari.[152] Ia sulit menolak undangan dan pengunjung sehingga karya dan mahasiswanya agak terabaikan.[155] Sejumlah rekannya tidak suka dengan perhatian masyarakat luas kepada Hawking dan merasa bahwa ia terkenal karena disabilitas yang dialaminya.[156][157] Ia mendapat banyak penghargaan akademik, termasuk lima gelar kehormatan,[153] Gold Medal of the Royal Astronomical Society (1985),[158] Paul Dirac Medal (1987)[153] dan Wolf Prize bersama Penrose (1988).[159] Dalam rangkaian 1989 Birthday Honours, ia dianugerahi gelar Companion of Honour (CH).[155][160] Kabarnya ia menolak gelar ksatria dari Ratu.[161]

1990–2000

Hawking bersama teoriwan dawai David Gross dan Edward Witten di 2001 Strings Conference, TIFR, India

Hawking melanjutkan kariernya di bidang fisika: pada tahun 1993, ia ikut menyunting sebuah buku tentang gravitasi kuantum Euklides bersama Gary Gibbons dan menerbitkan edisi koleksi artikelnya tentang lubang hitam dan Dentuman Besar.[162] Tahun 1994, di Newton Institute Cambridge, Hawking dan Penrose menyampaikan serangkaian kuliah yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan judul "The Nature of Space and Time".[163] Tahun 1997, ia mengaku kalah taruhan ilmiah terbuka tahun 1991 yang dibuatnya bersama Kip Thorne dan John Preskill dari Caltech. Hawking bertaruh bahwa usulan Penrose tentang "konjektur penyensoran kosmik" (tidak ada "singularitas telanjang" di dalam cakrawala) benar.[164] Setelah mengetahui bahwa pengakuan kalahnya sedikit terburu-buru, ia pun membuat taruhan baru yang lebih terperinci. Taruhan kali ini menyatakan bahwa singularitas seperti itu akan terjadi tanpa syarat tambahan.[165] Pada tahun itu juga, Thorne, Hawking, dan Preskill membuat taruhan lain tentang paradoks informasi lubang hitam.[166][167] Thorne dan Hawking berpendapat bahwa karena relativitas umum membuat lubang hitam mustahil mengeluarkan radiasi dan kehilangan informasi, massa-energi dan informasi yang terkandung dalam radiasi Hawking pasti "baru" dan bukan berasal dari dalam cakrawala peristiwa lubang hitam. Karena ini bertentangan dengan mekanika kuantum mikrokausalitas, teori mekanika kuantum harus dirombak. Sebaliknya, Preskill berpendapat bahwa karena mekanika kuantum menunjukkan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh lubang hitam berkaitan dengan informasi yang disedot sebelumnya, konsep lubang hitam yang dipaparkan oleh relativitas umum pasti mengalami penyesuaian.[168]

Hawking juga memiliki kepribadian terbuka demi memperkenalkan sains kepada khalayak ramai. Film *A Brief History of Time* yang disutradarai Errol Morris dan diproduseri Steven Spielberg tayang perdana pada tahun 1992. Hawking ingin filmnya lebih menyoroti ilmu pengetahuan daripada biografinya, tetapi ia akhirnya mengalah. Meski mendapat banyak pujian, film ini tidak didistribusikan secara luas.[169] Koleksi esai, wawancara, dan diskusi berjudul *Black Holes and Baby Universes and Other Essays* diterbitkan tahun 1993.[170]

Seri televisi enam episode berjudul *Stephen Hawking's Universe* dan buku pengiringnya dirilis tahun 1997. Kali ini, serinya berfokus pada ilmu pengetahuan seperti yang dikehendaki Hawking.[171][172]

2000–2018

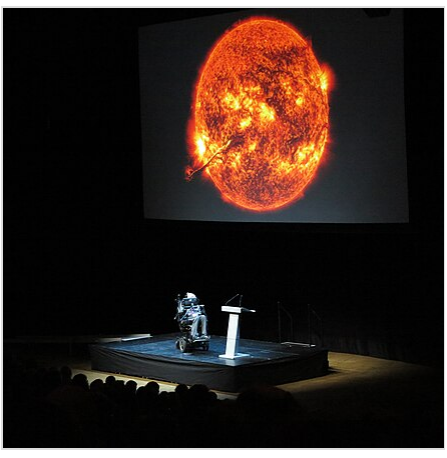
Stephen Hawking di Bibliothèque nationale de France untuk meresmikan Laboratorium Astronomi dan Partikel di Paris sekaligus meluncurkan *God Created the Integers* versi bahasa Prancis, 5 Mei 2006

Hawking sering menulis untuk pembaca awam. Ia menerbitkan *The Universe in a Nutshell* tahun 2001.[173] Ia menulis *A Briefer History of Time* pada tahun 2005 bersama Leonard Mlodinow untuk memperbarui buku sebelumnya agar dapat dibaca oleh masyarakat luas. Ia juga menerbitkan *God Created the Integers* tahun 2006.[174] Bersama Thomas Hertog di CERN dan Jim Hartle, sejak 2006 sampai seterusnya, Hawking mengembangkan teori "kosmologi ke bawah". Menurut teori ini, alam semesta tidak memiliki satu kondisi tunggal, melainkan beberapa kondisi. Karena itu, teori yang memprediksi konfigurasi semesta masa kini dari satu kondisi tunggal itu tidak cocok.[175] Kosmologi ke bawah menyatakan bahwa masa kini "menyeleksi" masa lalu dari superposisi berbagai versi sejarah yang mungkin ada. Teori ini mengusulkan solusi bagi persoalan kesempurnaan semesta.[176][177]

Hawking sering bepergian, termasuk ke Cile, Pulau Paskah, Afrika Selatan, Spanyol (untuk menerima Fonseca Prize tahun 2008),[178][179] Kanada,[180] dan Amerika Serikat.[181] Karena disabilitas yang dialaminya, Hawking sering bepergian dengan jet pribadi karena praktis. Pada 2011, jet pribadi menjadi satu-satunya cara ia bepergian ke luar negeri.[182]

Per 2003, para fisikawan sepakat bahwa Hawking keliru mengenai hilangnya informasi dalam lubang hitam.[183] Dalam kuliah tahun 2004 di Dublin, ia mengaku kalah taruhan dengan Preskill, tetapi menjelaskan solusinya sendiri yang cukup kontroversial terhadap masalah paradoks informasi. Solusi ini meliputi kemungkinan bahwa lubang hitam memiliki lebih dari satu topologi.[184][168] Dalam artikel tahun 2005 yang ia tulis tentang hal ini, ia berpendapat bahwa paradoks informasi dijelaskan dengan mempelajari semua sejarah alam semesta alternatif; hilangnya informasi dalam lubang hitam dibatalkan oleh lubang hitam yang tidak kehilangan informasi.[167][185] Pada Januari 2014, ia mengaku bahwa dugaan hilangnya informasi dalam lubang hitam adalah "blunder terbesarnya".[186]

Dalam perdebatan ilmiah lain, Hawking menegaskan dan bertaruh bahwa boson Higgs tidak akan pernah ditemukan.[187] Partikel ini diduga ada menurut teori medan Higgs oleh pada tahun 1964. Hawking dan Higgs terlibat dalam debat terbuka yang sengit tentang persoalan ini pada tahun 2002 dan 2008. Higgs mengkritik pandangan Hawking dan mengeluh bahwa "status selebriti [Hawking] memberinya kredibilitas instan yang tidak dimiliki ilmuwan lain."[188] Partikel ini ditemukan pada Juli 2012 di CERN setelah Large Hadron Collider dibangun. Hawking mengaku bahwa ia kalah taruhan[189][190] dan mengatakan bahwa Higgs sepatutnya memenangi Hadiah Nobel Fisika;[191] Higgs menerima hadiah ini pada tahun 2013.[192]



Stephen Hawking menyampaikan kuliah terbuka di Stockholm Waterfront, 24 Agustus 2015

Tahun 2007, Hawking bersama putrinya, Lucy, menerbitkan *George's Secret Key to the Universe*, buku anak-anak yang menjelaskan fisika teoretis secara sederhana dan menampilkan tokoh-tokoh yang mirip dengan keluarga Hawking.[193] Buku ini memiliki beberapa sekuel yang terbit tahun 2009, 2011, dan 2014.[194]

Pada tahun 2002, dalam jajak pendapat nasional, BBC memasukkan Hawking dalam daftar 100 Orang Britania Paling Berpengaruh.[195] Ia dianugerahi Copley Medal oleh Royal Society (2006),[196] Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi Amerika Serikat (2009),[197] dan Special Fundamental Physics Prize di Rusia (2013).[198]

Beberapa bangunan diberi nama sesuai nama dirinya, termasuk Stephen W. Hawking Science Museum di San Salvador, El Salvador,[199] Stephen Hawking Building di Cambridge,[200] dan Stephen Hawking Centre di Perimeter Institute di Kanada.[201] Karena Hawking meneliti tentang waktu, ia diundang untuk meresmikan jam mekanik "Chronophage" ("pemakan waktu") Corpus Clock di Corpus Christi College, Cambridge pada bulan September 2008.[202][203]

Sepanjang kariernya, Hawking membimbing 39 mahasiswa PhD ternama.[204] Sesuai peraturan Universitas Cambridge, Hawking pensiun sebagai Guru Besar Matematika Lucasian pada tahun 2009. Meski muncul dugaan bahwa ia berencana meninggalkan Britania Raya sebagai bentuk protes atas pemotongan anggaran penelitian ilmiah dasar,[205] Hawking bekerja sebagai direktur penelitian di Departemen Matematika Terapan dan Fisika Teoretis Universitas Cambridge.[206]

Tanggal 28 Juni 2009, untuk menguji konjektur yang dipaparkannya tahun 1992 tentang mustahilnya perjalanan ke masa lalu, Hawking mengadakan pesta bagi semua orang, lengkap dengan makanan pembuka dan sampanye dingin, tetapi undangannya baru disebar setelah pestanya berakhir sehingga hanya petualang lintas waktu yang bisa hadir; sesuai dugaan, tidak ada yang hadir.[207]

Tanggal 20 Juli 2015, Hawking turut meluncurkan Breakthrough Initiatives, proyek pencarian kehidupan luar bumi.[208] Hawking membuat *Stephen Hawking: Expedition New Earth*, dokumenter tentang kolonisasi luar angkasa sebagai salah satu episode *Tomorrow's World* (2017).[209][210]

Pada Agustus 2015, Hawking mengatakan bahwa tidak semua informasi hilang ketika benda lain memasuki lubang hitam. Menurut teorinya, informasi dapat diambil/diselamatkan dari lubang hitam.[211] Pada Juli 2017, Hawking dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Imperial College London.[212]

Kehidupan pribadi

Hawking menikah dengan Jane Wilde, seorang murid bahasa, pada tahun 1965.[213] Jane Hawking mengurusnya hingga perceraian mereka pada tahun 1991. Mereka bercerai karena tekanan ketenaran dan meningkatnya kecacatan Hawking. Mereka telah dikaruniai tiga anak: Robert (lahir 1967), Lucy (lahir 1969), dan Timothy (lahir 1979). Hawking lalu menikahi perawatnya, Elaine Mason (sebelumnya menikah dengan David Mason, perancang komputer bicara Hawking), pada tahun 1995. Pada Oktober 2006, Hawking meminta bercerai dari istri keduanya.[214]

Ketika ditanyakan mengenai IQnya pada tahun 2004, Hawking menjawab, "Saya tidak tahu. Orang yang membanggakan IQnya adalah seorang pecundang."[215]

Kematian

Hawking meninggal di rumahnya di Cambridge pada pagi hari tanggal 14 Maret 2018 (GMT), menurut seorang juru bicara keluarga. Keluarganya mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengungkapkan kesedihan mereka.[216][217] Keluarga Hawking tidak mengungkapkan penyebab kematiannya, mereka menyatakan bahwa dia "meninggal dengan damai".[218][219]

Pandangan pribadi

Masa depan umat manusia

Presiden A.S. Barack Obama berbicara dengan Stephen Hawking di Ruang Biru Gedung Putih menjelang upacara persembahan Medali Kebebasan Kepresidenan untuk Hawking dan 15 penerima lainnya, 12 Agustus 2009

Pada tahun 2006, Hawking mengajukan pertanyaan terbuka di Internet: "Di dunia yang mengalami kekacauan politik, sosial, dan lingkungan, bagaimana cara umat manusia bertahan hidup sampai 100 tahun berikutnya?" Ia kemudian mengklarifikasi: "Saya tidak tahu jawabannya. Itu sebabnya saya bertanya supaya masyarakat memikirkan hal ini dan sadar akan bahaya yang kita hadapi saat ini."[220]

Hawking khawatir bahwa kehidupan di Bumi terancam oleh perang nuklir mendadak, virus yang mengalami rekayasa genetik, pemanasan global, dan ancaman lain yang belum kita ketahui.[221][222] Bencana berskala planet tidak akan memusnahkan manusia apabila manusia sudah mendirikan koloni di beberapa planet lain terlebih dahulu.[222] Hawking memandang bahwa penerbangan antariksa dan kolonisasi antariksa penting bagi masa depan manusia.[221][223]

Hawking menyatakan bahwa karena alam semesta sangat luas, alien mungkin ada, tetapi manusia sebaiknya menghindari kontak dengan alien.[224][225] Ia memperingatkan bahwa alien mungkin menguras sumber daya di Bumi. Pada tahun 2010, ia mengatakan, "apabila alien berkunjung ke sini, dampaknya kurang lebih seperti ketika Columbus mendarat di benua Amerika yang malah merugikan penduduk pribuminya."[225]

Hawking mengingatkan bahwa kecerdasan buatan supercerdas sangat berperan penting dalam menentukan nasib umat manusia. Ia menyatakan, "peluang manfaatnya sangat besar... Penciptaan kecerdasan buatan akan menjadi peristiwa terpenting dalam sejarah manusia dan mungkin peristiwa terakhir, kecuali kita belajar menghindari risikonya."[226][227]

Hawking berpendapat bahwa virus komputer perlu dipertimbangkan sebagai benda hidup baru. Ia mengatakan, "mungkin [virus komputer] merupakan pertanda sifat manusia. Satu-satunya benda hidup yang kita ciptakan sejauh ini bersifat merusak. Kita menciptakan kehidupan sesuai sifat kita sendiri."[228]

Sains vs. filsafat

Dalam Google's Zeitgeist Conference tahun 2011, Hawking mengatakan bahwa "filsafat sudah mati". Ia percaya bahwa para filsuf "belum sanggup mengejar perkembangan sains modern" dan para ilmuwan "menjadi sosok terdepan dalam estafet pencarian pengetahuan manusia". Ia mengatakan bahwa masalah filsafat

dapat dijawab oleh sains, terutama teori-teori ilmiah baru yang "memberikan kita gambaran semesta yang baru dan berbeda serta tempat kita di dalam semesta".[229]

Agama dan ateisme

Hawking menyatakan bahwa ia "tidak setaat orang-orang pada umumnya" dan ia percaya bahwa "alam semesta diatur oleh hukum ilmu pengetahuan". Hawking mengatakan:

> Ada perbedaan mendasar antara agama yang didasarkan pada perintah [dan] sains yang didasarkan pada pengamatan dan nalar. Sains akan menang karena selalu terbukti.[230]

"Hukum-hukum [sains] ini bisa jadi ditetapkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak campur tangan untuk melanggarnya," kata Hawking.[231] Dalam wawancara di *The Guardian*, Hawking memandang konsep surga sebagai mitos. Ia yakin bahwa "surga atau akhirat itu tidak ada" dan hal-hal seperti itu "hanyalah dongeng bagi orang-orang yang takut kegelapan".[134] Pada tahun 2011, ketika menarasikan episode pertama seri televisi *Curiosity* di Discovery Channel, Hawking mengatakan:

> Kita bebas percaya apapun, dan saya memandang bahwa penjelasan paling sederhananya adalah Tuhan itu tidak ada. Tidak ada sosok yang menciptakan alam semesta dan tidak ada pula yang menentukan nasib kita. Pandangan ini membuat saya sadar akan hal lain. Mungkin surga itu tidak ada. Demikian halnya dengan akhirat. Kita hanya hidup sekali untuk menikmati besarnya alam semesta ini. Saya sangat bersyukur atas nikmat tersebut.[232][233]

Pada September 2014, ia hadir di Starmus Festival sebagai pembicara dan mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang ateis.[234] Dalam wawancara dengan *El Mundo*, ia berkomentar:

> Sebelum kita paham ilmu pengetahuan, wajar saja kita percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Namun, sains kini memiliki penjelasan yang lebih meyakinkan. Ketika saya mengatakan 'kita akan mengetahui isi pikiran Tuhan', maksud saya adalah kita akan tahu semua hal yang diketahui Tuhan, itu pun seandainya ada Tuhan, dan memang tidak ada. Saya seorang ateis.[235]

Politik

Pada Maret 1968, Hawking ikut demonstrasi bersama Tariq Ali dan Vanessa Redgrave untuk memprotes Perang Vietnam.[236] Ia dari dulu mendukung Partai Buruh.[237][238] Ia merekam video persembahan untuk calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2000, Al Gore,[239] menyebut invasi Irak 2003 sebagai "kejahatan perang",[238][240] mendukung boikot akademik terhadap Israel,[241][242][243] mendukung pelucutan senjata nuklir,[237][244][238] dan mendukung penelitian sel batang otak,[238][245] layanan kesehatan universal,[246] dan pencegahan perubahan iklim.[244] Pada Agustus 2014, Hawking adalah satu dari 200 penandatangan surat yang menolak kemerdekaan Skotlandia menjelang referendum bulan September.[247] Hawking percaya bahwa pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) akan mengganggu kontribusi Britania Raya terhadap sains karena penelitian modern membutuhkan kolaborasi internasional dan pergerakan manusia secara bebas di Eropa turut mempercepat pertukaran gagasan.[248]

Hawking sangat peduli dengan layanan kesehatan dan menegaskan bahwa tanpa UK National Health Service, ia tidak akan hidup sekarang.[249] Hawking mengatakan:

> Saya mendapat layanan medis yang sangat baik di Britania, dan saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya percaya dengan layanan kesehatan universal, dan saya berani mengatakannya.[230]

Hawking khawatir bahwa privatisasi dan pihak ketiga akan mengurangi pendapatan National Health Service. Hawking mengatakan, "Semakin banyak laba yang diperas dari sistem ini, semakin cepat pula pertumbuhan monopoli swasta dan semakin mahal pula biaya kesehatan. NHS perlu dilindungi dari kepentingan komersial dan pihak-pihak yang ingin menyerahkannya ke swasta."[250] Stephen Hawking menuduh para menteri kabinet mengacaukan NHS. Ia menyalahkan Partai Konservatif karena memangkas anggaran, melemahkan NHS lewat privatisasi, menurunkan moral staf dengan menunda gaji, dan mengurangi layanan sosial.[251] Hawking menuding Jeremy Hunt memilah-milah bukti yang menurut Hawking malah merendahkan martabat sains.[249] Hawking juga berkata, “Ada banyak bukti bahwa anggaran NHS dan jumlah dokter dan perawat tidak sepadan dan lama-lama semakin buruk.”[252]

Pada Juni 2017, Hawking mendukung Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn dalam pemilihan umum Britania Raya 2017 karena Partai Konservatif berencana memangkas anggaran NHS.[253]

Hawking khawatir bahwa kebijakan Donald Trump terkait pemanasan global dapat mengancam planet ini dan mempercepat pemanasan global. Hawking mengatakan, "Perubahan iklim adalah salah satu ancaman terbesar yang sedang kita hadapi serta ancaman yang dapat kita cegah apabila kita mengambil tindakan sekarang. Dengan membantah bukti perubahan iklim dan mundur dari Perjanjian Iklim Paris, Donald Trump akan mempercepat kerusakan lingkungan planet kita yang indah ini, membahayakan alam, bagi kita dan bagi anak-anak kita."[254] Hawking kembali mengatakan bahwa hal ini akan membuat Bumi "tampak seperti Venus dengan suhu dua ratus lima puluh derajat dan hujan asam belerang".[255]

Budaya masyarakat

Stephen Hawking di Gedung Putih bersama Presiden Clinton

Informasi lebih lanjut: Stephen Hawking dalam budaya masyarakat

Dalam acara peluncuran versi DVD *A Brief History of Time*, Leonard Nimoy, pemeran Spock di *Star Trek*, mengetahui bahwa Hawking ingin tampil di *Star Trek*. Nimoy mengamininya dan Hawking pun muncul sebagai simulasi holografik dalam sebuah episode *Star Trek: The Next Generation* tahun 1993.[256][257][258] Pada tahun yang sama, suara sintetisnya direkam untuk disisipkan dalam lagu Pink Floyd berjudul "Keep Talking"[259][170] dan episode *The Simpsons* tahun 1999.[260] Hawking tampil dalam film dokumenter *The Real Stephen Hawking* (2001),[261] *Stephen Hawking: Profile* (2002) [262] dan *Hawking* (2013), dan seri dokumenter *Stephen Hawking, Master of the Universe* (2008).[263] Hawking juga menjadi bintang tamu di *Futurama*[176] dan *The Big Bang Theory*.[264]

Hawking mengizinkan suara sintetisnya digunakan[265][266] dalam film biografi *The Theory of Everything* (2014). Dalam film itu, ia diperankan oleh Eddie Redmayne yang kelak dianugerahi Academy Award.[267] Hawking tampil di *Monty Python Live (Mostly)* tahun 2014. Dalam seri itu, ia menyanyikan Galaxy Song setelah menabrakkan kursi rodanya ke Brian Cox.[268][269]

Hawking memanfaatkan ketenarannya untuk mengiklankan sejumlah produk seperti kursi roda,[261] National Savings,[270] British Telecom, Specsavers, Egg Banking,[271] dan Go Compare.[272] Pada tahun 2015, ia mengajukan permohonan merek dagang untuk namanya sendiri.[273]

Hawking menginspirasi penyanyi-penulis lagu Prancis Nolwenn Leroy untuk lagunya *Stephen*, yang dirilis di albumnya tahun 2017 *Gemme*.[274]

Penghargaan

- 1975 *Eddington Medal*
- 1976 *Hughes Medal of the Royal Society*
- 1979 *Albert Einstein Medal*
- 1981 *Franklin Medal*
- 1982 *Order of the British Empire*
- 1985 *Gold Medal of the Royal Astronomical Society*
- 1986 Anggota *Pontifical Academy of Sciences*
- 1988 *Wolf Prize* dalam bidang fisika
- 1989 *Prince of Asturias Awards in Concord*
- 1989 *Companion of Honour*
- 1999 *Julius Edgar Lilienfeld Prize of the American Physical Society*[275]
- 2003 *Michelson Morley Award of Case Western Reserve University*
- 2006 *Copley Medal of the Royal Society*[276]
- 2008 *Fonseca Price of the University of Santiago de Compostela*[277]
- 2009 *Presidential Medal of Freedom*[197]

Karya

Buku sains populer

- *A Brief History of Time* (1988)[194]
- *Black Holes and Baby Universes and Other Essays* (1993)[278]
- *The Universe in a Nutshell* (2001)[194]
- *On the Shoulders of Giants* (2002)[194]
- *God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed History* (2005)[194]
- *The Dreams That Stuff Is Made of: The Most Astounding Papers of Quantum Physics and How They Shook the Scientific World* (2011)[279]
- *My Brief History* (2013)[194]

Ko-penulis

- *The Nature of Space and Time* (bersama Roger Penrose) (1996)
- *The Large, the Small and the Human Mind* (bersama Roger Penrose, Abner Shimony dan Nancy Cartwright) (1997)
- *The Future of Spacetime* (bersama Kip Thorne, Igor Novikov, Timothy Ferris dan pengantar oleh Alan Lightman, Richard H. Price) (2002)
- *A Briefer History of Time* (bersama Leonard Mlodinow) (2005)[194]
- *The Grand Design* (bersama Leonard Mlodinow) (2010)[194]

Prakata

- *Black Holes & Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy* (Kip Thorne, dan kata pengantar oleh Frederick Seitz) (1994)

Fiksi anak-anak

Ditulis bersama putrinya, Lucy.

- *George's Secret Key to the Universe* (2007)[194]
- *George's Cosmic Treasure Hunt* (2009)[194]
- *George and the Big Bang* (2011)[194]
- *George and the Unbreakable Code* (2014)
- *George and the Blue Moon* (2016)

Film dan seri

- *A Brief History of Time* (1992)[280]
- *Stephen Hawking's Universe* (1997)[281][282]
- *Hawking* – BBC television film (2004) starring Benedict Cumberbatch
- *Horizon: The Hawking Paradox* (2005)[283]

- *Masters of Science Fiction* (2007)[284]
- *Stephen Hawking and the Theory of Everything* (2007)
- *Stephen Hawking: Master of the Universe* (2008)[285]
- *Into the Universe with Stephen Hawking* (2010)[286]
- *Brave New World with Stephen Hawking* (2011)[287]
- *Stephen Hawking's Grand Design* (2012)[288]
- *The Big Bang Theory* (2012, 2014 dan 2017)
- *Stephen Hawking: A Brief History of Mine* (2013)[289]
- *The Theory of Everything* (2014), dibintangi Eddie Redmayne[290]
- *Genius by Stephen Hawking* (2016)

Karya ilmiah pilihan

- Hawking, S. W.; Penrose, R. (1970). "The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology". *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. **314** (1519): 529–548. Bibcode:1970RSPSA.314..529H. doi:10.1098/rspa.1970.0021.
- Hawking, S. (1971). "Gravitational Radiation from Colliding Black Holes". *Physical Review Letters*. **26** (21): 1344–1346. Bibcode:1971PhRvL..26.1344H. doi:10.1103/PhysRevLett.26.1344.
- Hawking, S.W. (1972). "Black holes in general relativity". *Communications in Mathematical Physics*. **25** (2): 152–166. Bibcode:1972CMaPh..25..152H. doi:10.1007/BF01877517.
- Hawking, S. W. (1974). "Black hole explosions?". *Nature*. **248** (5443): 30–31. Bibcode:1974Natur.248...30H. doi:10.1038/248030a0.
- Hawking, S.W. (1982). "The development of irregularities in a single bubble inflationary universe". *Physics Letters B*. **115** (4): 295–297. Bibcode:1982PhLB..115..295H. doi:10.1016/0370-2693(82)90373-2.
- Hartle, J.; Hawking, S. (1983). "Wave function of the Universe". *Physical Review D*. **28** (12): 2960–2975. Bibcode:1983PhRvD..28.2960H. doi:10.1103/PhysRevD.28.2960.
- Hawking, S. (2005). "Information loss in black holes". *Physical Review D*. **72** (8): 084013. arXiv:hep-th/0507171. Bibcode:2005PhRvD..72h4013H. doi:10.1103/PhysRevD.72.084013.

Radio

- The Hitchhiker's Guide To The Galaxy: Hexagonal Phase (https://www.bbc.co.uk/mediacentre/proginfo/2018/10/hitchhikers-guide-to-the-galaxy-hexagonal-phase) – Voice for the Guide Mark II (https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1wRph45FJclZHs6wMVPwH2Q/seven-reasons-we-love-stephen-hawking) (2018)

Lihat pula

- Gravitational singularity
- Kip Thorne
- Roger Penrose
- Koloni ruang angkasa

Referensi

1. Stephen Hawking (http://www.genealogy.ams.org/html/id.phtml?id=78459) di Mathematics Genealogy Project
2. Ferguson 2011, hlm. 29.
3. Allen, Bruce (1983). *Vacuum energy and general relativity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
4. Bousso, Raphael (1997). *Pair creation of black holes in cosmology* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=18697) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=18697. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
5. Carr, Bernard John (1976). *Primordial black holes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=6798) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=6798. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.

6. Dowker, Helen Fay (1991). *Space-time wormholes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=7858) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=7858. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
7. Galfard, Christophe Georges Gunnar Sven (2006). *Black hole information & branes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=28782) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=28782. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
8. Gibbons, Gary William (1973). *Some aspects of gravitational radiation and gravitational collapse* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=8671) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=8671. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
9. Hertog, Thomas (2002). *The origin of inflation* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=23554) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=23554. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
10. Laflamme, Raymond (1988). *Time and quantum cosmology* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10575) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10575. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
11. Page, Don Nelson (1976). *Accretion into and emission from black holes* (http://thesis.library.caltech.edu/7179/) (Tesis PhD). California Institute of Technology. http://thesis.library.caltech.edu/7179/.
12. Perry, Malcolm John (1978). *Black holes and quantum mechanics* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12538) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12538. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
13. Wu, Zhongchao (1984). *Cosmological models and the inflationary universe* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15549) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15549. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
14. "Centre for Theoretical Cosmology: Outreach Stephen Hawking". Ctc.cam.ac.uk. Diakses tanggal 23 June 2013.
15. "About Stephen – Stephen Hawking". Stephen Hawking Official Website. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2015. Diakses tanggal 23 June 2013.
16. Gardner, Martin (September/October 2001). "Multiverses and Blackberries" (http://www.csicop.org/si/show/multiverses_and_blackberries). "Notes of a Fringe-Watcher". *Skeptical Inquirer*. Volume 25, No. 5.
17. Price, Michael Clive (February 1995). "THE EVERETT FAQ" (http://webarchiveproject.org/32699/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20160420235958/http://webarchiveproject.org/32699/) 2016-04-20 di Wayback Machine.. Department of Physics, Washington University in St. Louis. Retrieved 17 December 2014.
18. "Mind over matter: How Stephen Hawking defied Motor Neurone Disease for 50 years". Independent.co.uk. 26 November 2015.
19. "How Has Stephen Hawking Lived to 70 with ALS?". *Scientific American*. 7 January 2012. Diakses tanggal 23 December 2014. "Q: How frequent are these cases of very slow-progressing forms of ALS? A: I would say probably less than a few percent."
20. Overbye, Dennis (14 March 2018). "Stephen Hawking Dies at 76; His Mind Roamed the Cosmos - A physicist and best-selling author, Dr. Hawking did not allow his physical limitations to hinder his quest to answer "the big question: Where did the universe come from?" ". *The New York Times*. Diakses tanggal 14 March 2018.
21. Penrose, Roger (14 March 2018). "Stephen Hawking obituary". *The Guardian*. Diakses tanggal 14 March 2018.
22. *HAWKING, Prof. Stephen William*. *ukwhoswho.com*. Who's Who. **2015** (edisi ke-online Oxford University Press). A & C Black, imprint Bloomsbury Publishing plc. (perlu berlangganan)
23. Larsen 2005, hlm. xiii, 2.
24. Ferguson 2011, hlm. 21.
25. "Mind over matter Stephen Hawking". *The Herald*. Glasgow.
26. White & Gribbin 2002, hlm. 6.
27. Ferguson 2011, hlm. 21–22.
28. Larsen 2005, hlm. 2, 5.
29. Ferguson 2011, hlm. 22.
30. Larsen 2005, hlm. xiii.
31. White & Gribbin 2002, hlm. 12.
32. Ferguson 2011, hlm. 22–23.
33. White & Gribbin 2002, hlm. 11–12.

34. White & Gribbin 2002, hlm. 13.
35. Larsen 2005, hlm. 3.
36. Hawking, Stephen (7 December 2013). "Stephen Hawking: "I'm happy if I have added something to our understanding of the universe" ". Radio Times.
37. Ferguson 2011, hlm. 24.
38. White & Gribbin 2002, hlm. 8.
39. My brief history - Stephen Hawking (2013).
40. White & Gribbin 2002, hlm. 7–8.
41. Larsen 2005, hlm. 4.
42. Ferguson 2011, hlm. 25–26.
43. White & Gribbin 2002, hlm. 14–16.
44. Ferguson 2011, hlm. 26.
45. White & Gribbin 2002, hlm. 19–20.
46. Ferguson 2011, hlm. 25.
47. White & Gribbin 2002, hlm. 17–18.
48. Ferguson 2011, hlm. 27.
49. Hoare, Geoffrey; Love, Eric (5 January 2007). "Dick Tahta". *The Guardian*. London. Diakses tanggal 5 March 2012.
50. White & Gribbin 2002, hlm. 41.
51. Ferguson 2011, hlm. 27–28.
52. White & Gribbin 2002, hlm. 42–43.
53. Ferguson 2011, hlm. 28.
54. Ferguson 2011, hlm. 28–29.
55. White & Gribbin 2002, hlm. 46–47, 51.
56. Ferguson 2011, hlm. 30–31.
57. Hawking 1992, p. 44.
58. White & Gribbin 2002, hlm. 50.
59. White & Gribbin 2002, hlm. 53.
60. Ferguson 2011, hlm. 31.
61. White & Gribbin 2002, hlm. 54.
62. White & Gribbin 2002, hlm. 54–55.
63. White & Gribbin 2002, hlm. 56.
64. Ferguson 2011, hlm. 31–32.
65. Ferguson 2011, hlm. 33.
66. White & Gribbin 2002, hlm. 58.
67. Ferguson 2011, hlm. 33–34.
68. White & Gribbin 2002, hlm. 61–63.
69. Ferguson 2011, hlm. 36.
70. White & Gribbin 2002, hlm. 69–70.
71. Ferguson 2011, hlm. 42.
72. White & Gribbin 2002, hlm. 68–69.
73. Ferguson 2011, hlm. 34.
74. "Stephen Hawking's PhD thesis, explained simply". *World Economic Forum*.
75. White & Gribbin 2002, hlm. 71–72.
76. Hawking, Stephen William (1966). *Properties of Expanding Universes* (https://doi.org/10.17863/CAM.11283) (Tesis PhD). University of Cambridge. doi:10.17863/CAM.11283 (https://dx.doi.org/10.17863%2FCAM.11283). OCLC 62793673 (https://www.worldcat.org/oclc/62793673). https://doi.org/10.17863/CAM.11283. EThOS uk.bl.ethos.601153 (http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.601153)
77. Ferguson 2011, hlm. 43–44.
78. Ferguson 2011, hlm. 47.
79. Larsen 2005, hlm. xix.
80. White & Gribbin 2002, hlm. 101.
81. Ferguson 2011, hlm. 61,64.
82. Ferguson 2011, hlm. 64–65.
83. White & Gribbin 2002, hlm. 115–16.
84. Hawking, Stephen; Penrose, Roger (1970). "The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology". *Proceedings of the Royal Society A*. **314** (1519): 529–548. Bibcode:1970RSPSA.314..529H. doi:10.1098/rspa.1970.0021.
85. Ferguson 2011, hlm. 49.
86. Ferguson 2011, hlm. 65–67.
87. Larsen 2005, hlm. 38.
88. Ferguson 2011, hlm. 67–68.
89. White & Gribbin 2002, hlm. 123–24.
90. Larsen 2005, hlm. 33.
91. R. D. Blandford (30 March 1989). "Astrophysical Black Holes". Dalam S. W. Hawking and W. Israel. *Three Hundred Years of Gravitation*. Cambridge University Press. hlm. 278. ISBN 978-0-521-37976-2.
92. Larsen 2005, hlm. 35.

93. Ferguson 2011, hlm. 68.
94. Larsen 2005, hlm. 39.
95. White & Gribbin 2002, hlm. 146.
96. Ferguson 2011, hlm. 70.
97. Larsen 2005, hlm. 41.
98. Hawking, Stephen W. (1974). "Black hole explosions?". *Nature*. **248** (5443): 30–31. Bibcode:1974Natur.248...30H. doi:10.1038/248030a0.
99. Hawking, Stephen W. (1975). "Particle creation by black holes". *Communications in Mathematical Physics*. **43** (3): 199–220. Bibcode:1975CMaPh..43..199H. doi:10.1007/BF02345020.
100. Ferguson 2011, hlm. 69–73.
101. Ferguson 2011, hlm. 70–74.
102. Larsen 2005, hlm. 42–43.
103. White & Gribbin 2002, hlm. 150–51.
104. Larsen 2005, hlm. 44.
105. White & Gribbin 2002, hlm. 133.
106. Ferguson 2011, hlm. 82, 86.
107. Ferguson 2011, hlm. 86–88.
108. Ferguson 2011, hlm. 150,189, 219.
109. Ferguson 2011, hlm. 95.
110. Ferguson 2011, hlm. 90.
111. White & Gribbin 2002, hlm. 132–33.
112. Ferguson 2011, hlm. 92.
113. White & Gribbin 2002, hlm. 162.
114. Larsen 2005, hlm. xv.
115. Ferguson 2011, hlm. 91.
116. Larsen 2005, hlm. xiv.
117. "Hawking gives up academic title". BBC News. 30 September 2009. Diakses tanggal 1 October 2009.
118. Ferguson 2011, hlm. 93–94.
119. Ferguson 2011, hlm. 92–93.
120. Ferguson 2011, hlm. 96.
121. Ferguson 2011, hlm. 96–101.
122. Susskind, Leonard (7 July 2008). *The Black Hole War: My Battle with Stephen Hawking to Make the World Safe for Quantum Mechanics*. Hachette Digital, Inc. hlm. 9, 18. ISBN 978-0-316-01640-7.
123. Ferguson 2011, hlm. 108–11.
124. Ferguson 2011, hlm. 111–14.
125. See Guth (1997) for a popular description of the workshop, or *The Very Early Universe*, ISBN 0-521-31677-4 eds Gibbons, Hawking & Siklos for a detailed report.
126. Hawking, S.W. (1982). "The development of irregularities in a single bubble inflationary universe". *Phys. Lett. B*. **115** (4): 295. Bibcode:1982PhLB..115..295H. doi:10.1016/0370-2693(82)90373-2.
127. Ferguson 2011, hlm. 102–103.
128. White & Gribbin 2002, hlm. 180.
129. Hartle, J.; Hawking, S. (1983). "Wave function of the Universe". *Physical Review D*. **28** (12): 2960. Bibcode:1983PhRvD..28.2960H. doi:10.1103/PhysRevD.28.2960.
130. Baird 2007, p. 234.
131. White & Gribbin 2002, hlm. 180–83.
132. Ferguson 2011, hlm. 129.
133. Ferguson 2011, hlm. 130.
134. Sample, Ian (15 May 2011). "Stephen Hawking: 'There is no heaven; it's a fairy story' ". *The Guardian*. Diakses tanggal 17 May 2011.
135. Yulsman 2003, pp. 174–176.
136. Ferguson 2011, hlm. 180–182.
137. Ferguson 2011, hlm. 182.
138. White & Gribbin 2002, hlm. 274.
139. Larsen 2005, hlm. x–xix.
140. Ferguson 2011, hlm. 114.
141. "No. 48837". *The London Gazette* (Supplement). 30 December 1981. hlm. 8.
142. Ferguson 2011, hlm. 134–35.
143. White & Gribbin 2002, hlm. 205, 220–21.
144. Ferguson 2011, hlm. 134.
145. White & Gribbin 2002, hlm. 220–27.
146. Ferguson 2011, hlm. 135.
147. Ferguson 2011, hlm. 137.
148. Ferguson 2011, hlm. 140–42.
149. Ferguson 2011, hlm. 143.
150. White & Gribbin 2002, hlm. 243–45.

151. Radford, Tim (31 July 2009). "How God propelled Stephen Hawking into the bestsellers lists". *The Guardian*. Diakses tanggal 5 March 2012.
152. Ferguson 2011, hlm. 143–44.
153. Ferguson 2011, hlm. 146.
154. Ferguson 2011, hlm. 145–46.
155. Ferguson 2011, hlm. 149.
156. Ferguson 2011, hlm. 147–48.
157. White & Gribbin 2002, hlm. 230–31.
158. Larsen 2005, hlm. xvi.
159. White & Gribbin 2002, hlm. 279.
160. "No. 48837". *The London Gazette* (Supplement). 16 June 1989. hlm. 18.
161. "Top 10 People Who Declined Knighthood". Toptenz.net. 15 February 2012. Diakses tanggal 26 August 2014.
162. Ferguson 2011, hlm. 180.
163. Ferguson 2011, hlm. 188.
164. Ferguson 2011, hlm. 189–90.
165. Ferguson 2011, hlm. 190.
166. Hawking, S.W.; Thorne, K.S.; Preskill (6 February 1997). "Black hole information bet". Pasadena, California. Diakses tanggal 20 April 2013.
167. Hawking, S.W. (2005). "Information loss in black holes". *Physical Review D*. **72** (8): 084013. arXiv:hep-th/0507171. Bibcode:2005PhRvD..72h4013H. doi:10.1103/PhysRevD.72.084013.
168. Preskill, John. "John Preskill's comments about Stephen Hawking's concession". Diakses tanggal 29 February 2012.
169. Ferguson 2011, hlm. 168–70.
170. Ferguson 2011, hlm. 178.
171. Ferguson 2011, hlm. 189.
172. Larsen 2005, hlm. 97.
173. Ferguson 2011, hlm. 199–200.
174. Ferguson 2011, hlm. 222–23.
175. Highfield, Roger (26 June 2008). "Stephen Hawking's explosive new theory". *The Daily Telegraph*. Diakses tanggal 9 April 2012.
176. Highfield, Roger (3 January 2012). "Stephen Hawking: driven by a cosmic force of will". *The Daily Telegraph*. London. Diakses tanggal 7 December 2012.
177. Hawking, S.W.; Hertog, T. (2006). "Populating the landscape: A top-down approach". *Physical Review D*. **73** (12): 123527. arXiv:hep-th/0602091. Bibcode:2006PhRvD..73l3527H. doi:10.1103/PhysRevD.73.123527.
178. Ferguson 2011, hlm. 233.
179. "Fonseca Prize 2008". University of Santiago de Compostela. Diakses tanggal 7 August 2009.
180. Ferguson 2011, hlm. 239.
181. Ferguson 2011, hlm. 269.
182. Ferguson 2011, hlm. 197,269.
183. Ferguson 2011, hlm. 216–17.
184. Ferguson 2011, hlm. 217–20.
185. Ferguson 2011, hlm. 223–24.
186. Kwong, Matt (28 January 2014). "Stephen Hawking's black holes 'blunder' stirs debate". CBC News. Diakses tanggal 14 March 2018.
187. Ferguson 2011, hlm. 95, 236.
188. Ferguson 2011, hlm. 94–95, 236.
189. Wright, Robert (17 July 2012). "Why Some Physicists Bet Against the Higgs Boson". *The Atlantic*. Diakses tanggal 1 April 2013.
190. "Stephen Hawking loses Higgs boson particle bet – Video". *The Guardian*. London. 5 July 2012. Diakses tanggal 1 April 2013.
191. "Higgs boson breakthrough should earn physicist behind search Nobel Prize: Stephen Hawking". *The National Post*. Agence France-Presse. 4 July 2012. Diakses tanggal 1 April 2013.
192. Amos, Jonathan (8 October 2013). "Higgs: Five decades of noble endeavour". BBC News. Diakses tanggal 10 May 2016.
193. Ferguson 2011, hlm. 230–231.
194. "Books". *Stephen Hawking Official Website*. Diakses tanggal 28 February 2012.
195. "100 great British heroes". BBC News. 21 August 2002. Diakses tanggal 10 May 2016.
196. "Oldest, space-travelled, science prize awarded to Hawking". The Royal Society. 24 August 2006. Diakses tanggal 29 August 2008.
197. MacAskill, Ewen (13 August 2009). "Obama presents presidential medal of freedom to 16 recipients". *The Guardian*. London. Diakses tanggal 5 March 2012.
198. "2013 Fundamental Physics Prize Awarded to Alexander Polyakov". Fundamental Physics Prize. Diakses tanggal 11 December 2012.

199. Komar, Oliver; Buechner, Linda (October 2000). "The Stephen W. Hawking Science Museum in San Salvador Central America Honours the Fortitude of a Great Living Scientist". *Journal of College Science Teaching*. **XXX** (2). Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 July 2009. Diakses tanggal 28 September 2008.
200. "The Stephen Hawking Building". BBC News. 18 April 2007. Diakses tanggal 24 February 2012.
201. "Grand Opening of the Stephen Hawking Centre at Perimeter Institute" (Siaran pers). Perimeter Institute. Diakses tanggal 6 June 2012. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-29. Diakses tanggal 2018-03-14.
202. Ferguson 2011, hlm. 237–38.
203. "Time to unveil Corpus Clock". Cambridgenetwork.co.uk. 22 September 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-25. Diakses tanggal 10 September 2015.

204. * Stephen Hawking (http://www.genealogy.ams.org/html/id.phtml?id=78459) di Mathematics Genealogy Project

- Allen, Bruce (1983). *Vacuum energy and general relativity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Bousso, Raphael (1997). *Pair creation of black holes in cosmology* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=18697) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=18697. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Carr, Bernard John (1976). *Primordial black holes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=6798) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=6798. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Dowker, Helen Fay (1991). *Space-time wormholes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=7858) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=7858. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Galfard, Christophe Georges Gunnar Sven (2006). *Black hole information & branes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=28782) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=28782. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Gibbons, Gary William (1973). *Some aspects of gravitational radiation and gravitational collapse* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=8671) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=8671. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Hertog, Thomas (2002). *The origin of inflation* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=23554) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=23554. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Laflamme, Raymond (1988). *Time and quantum cosmology* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10575) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10575. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Page, Don Nelson (1976). *Accretion into and emission from black holes* (http://thesis.library.caltech.edu/7179/) (Tesis PhD). California Institute of Technology. http://thesis.library.caltech.edu/7179/.
- Perry, Malcolm John (1978). *Black holes and quantum mechanics* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12538) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12538. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Cassdiy, Michael Joseph (1998). *Quantum field theory and acausal spacetimes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=19814) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=19814.
- Chamblin, Howard Andrew (1997). *Aspects of topology in classical and quantum gravity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=17808) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=17808.
- Davis, Paul (2007). *Hidden symmetries of higher dimensional black holes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=29424) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=29424.
- D'Eath, Peter (1976). *Perturbation problems in general relativity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=7493) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=7493.
- Epple, Friedel Till Jalev Epple (2007). *String scattering amplitudes and effective action for toroidal orientifolds* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=29334) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=29334.
- Fawcett, Michael Stanley (1982). *Quantum field theory near a black hole* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=8227) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=8227.
- Grant, James Dodd Ellis (1994). *Spacetime distortion and quantum gravity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=18100) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=18100.

- Halliwell, Jonathan Joseph (1987). *The initial state of the universe* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=9129) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=9129.
- Hayward, Justin Derek (1996). *Black holes in two dimensions* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=20022) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=20022.
- Hunter, Christopher John (2000). *The nuts and bolts of entropy* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=21684) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=21684.
- Lapedes, Alan Scott (1978). *Quantum effects in general relativity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10633) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10633.
- Lohiya, Daksh (1983). *Some aspects of particle creation from charged black holes* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10928) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=10928.
- Luttrell, Stephen Piers (1983). *Power law corrections to hadronic structure functions* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=11018) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=11018.
- Mac Conamhna, Oisín Aengus Padraig (2005). *G-structures in supergravity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=27047) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=27047.
- Monteiro, Ricardo Jorge Ferreira (2010). *Classical and thermodynamic stability of black holes* (http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.541776) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.541776.
- Moss, Ian Gordon (1983). *Phase transitions in the very early universe* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=11834) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=11834.
- Pope, Christopher Neville (1980). *Instantons in quantum gravity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12689) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12689.
- Prestidge, Tim (2000). *Making $ense of the information loss paradox* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=22191) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=22191.
- Prior, Christopher Rodney (1975). *Angular momentum in general relativity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12792) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=12792.
- Reall, Harvey Stephen (1983). *Black holes, branes and cosmology* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=22823) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=22823.
- Ross, Simon Frederick (1996). *Black hole pair creation* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=17224) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=17224.
- Shellard, Edward Paul Scott (1987). *Quantum effects in the early universe* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=13693) (Tesis Phd). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=13693.
- Siklos, Stephen Theodare Chesmer (1977). *Singularities, invariants and cosmology* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=13779) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=13779.
- Sparks, James Frank (2002). *M-theory on spin(7) manifolds* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544.
- Taylor-Robinson, Marika Maxine (1998). *Problems in M theory* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544. Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20160125092707/http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=5544) 2016-01-25 di Wayback Machine.
- Warner, Nicholas (1982). *Non-perturbative quantum gravity* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15023) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15023.

- Whitt, Brian (1989). *Gravity: a quantum theory?* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15218) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15218.
- Wu, Zhong Chao (1984). *Cosmological models and the inflationary universe* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15549) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15549. "Salinan arsip". Archived from the original on 2016-01-25. Diakses tanggal 2016-08-26.
- Yuille, Alan Loddon (1981). *Topics in Quantum Gravity.* (http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15651) (Tesis PhD). University of Cambridge. http://ulmss-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/holdingsInfo?bibId=15651.

205. Ferguson 2011, hlm. 238–39.
206. "Professor Stephen Hawking to stay at Cambridge University beyond 2012". *The Daily Telegraph*. London. 26 March 2010. Diakses tanggal 9 February 2013.
207. Billings, Lee (2 September 2014). "Time Travel Simulation Resolves "Grandfather Paradox" ". *Scientific American*. Diakses tanggal 2 September 2016.
208. Katz, Gregory (20 July 2015). "Searching for ET: Hawking to look for extraterrestrial life". Associated Press. Diakses tanggal 20 July 2015.
209. "Tomorrow's World returns to BBC with startling warning from Stephen Hawking – we must leave Earth". *The Telegraph*. 2 May 2017. Diakses tanggal 5 May 2017.
210. "Stephen Hawking will test his theory that humans must leave Earth. Let's hope he's wrong". *USA Today* (dalam bahasa Inggris). 4 May 2017. Diakses tanggal 5 May 2017.
211. "Stephen Hawking says he has a way to escape from a black hole". *New Scientist*.
212. "Stephen Hawking awarded Imperial College London's highest honour" (dalam bahasa Inggris). Imperial College London. Diakses tanggal 19 July 2017.
213. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `Current Biography 1984`**
214. Sapsted, David (9 Januari 2007). "Hawking and second wife agree to divorce". *The Daily Telegraph*. London. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-27. Diakses tanggal 18 March 2007.
215. Solomon, Deborah (12 Desember 2004). "The Science of Second-Guessing: Questions for Stephen Hawking". *New York Times*.
216. "Physicist Stephen Hawking dies aged 76". BBC News. 14 March 2018. Diakses tanggal 14 March 2018.
217. "Professor Stephen Hawking dies aged 76". Nine News Australia. 14 March 2018. Diakses tanggal 14 March 2018.
218. News, A. B. C. (2018-03-14). "Stephen Hawking, author of 'A Brief History of Time,' dies at 76". *ABC News* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-03-14.
219. "Physicist Stephen Hawking dies after living with ALS for 50-plus years". *SFGate*. Diakses tanggal 2018-03-14.
220. "The great man's answer to the question of human survival: Er, I don't know". The Guardian (UK).
221. Overbye, Dennis (1 March 2007). "Stephen Hawking Plans Prelude to the Ride of His Life". *The New York Times*. New York: NYTC. Diakses tanggal 9 February 2013.
222. "Prof Stephen Hawking: disaster on planet Earth is a near certainty". The Daily Telegraph.
223. Highfield, Roger (16 October 2001). "Colonies in space may be only hope, says Hawking". *The Daily Telegraph*. London. Diakses tanggal 5 August 2007.
224. Hickman, Leo (25 April 2010). "Stephen Hawking takes a hard line on aliens". *The Guardian*. Diakses tanggal 24 February 2012.
225. "Stephen Hawking warns over making contact with aliens". BBC News. 25 April 2010. Diakses tanggal 24 May 2010.
226. Hawking, Stephen; Tegmark, Mark; Wilczek, Frank (1 May 2014). "Stephen Hawking: 'Transcendence looks at the implications of artificial intelligence – but are we taking AI seriously enough?' ". *The Independent*. Diakses tanggal 3 December 2014.
227. "Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind". BBC News. 2 December 2014. Diakses tanggal 3 December 2014.
228. Ferguson 2011, hlm. 179.
229. Warman, Matt (17 May 2011). "Stephen Hawking tells Google 'philosophy is dead' ". *The Daily Telegraph*. London. Diakses tanggal 17 June 2012.
230. "Stephen Hawking's Religion and Political Views". Hollowverse.
231. Stewart, Phil (31 October 2008). "Pope sees physicist Hawking at evolution gathering". Reuters. Diakses tanggal 22 May 2009.
232. "Stephen Hawking – There is no God. There is no Fate". Diakses tanggal 4 July 2013.

233. Lowry, Brian (4 August 2011). "Curiosity: Did God Create the Universe?". *Variety*. Diakses tanggal 14 March 2018.
234. David Edwards (24 September 2014). "Stephen Hawking comes out: 'I'm an atheist' because science is 'more convincing' than God". Raw Story. Diakses tanggal 25 September 2014.
235. Boyle, Alan (23 September 2014). " 'I'm an Atheist': Stephen Hawking on God and Space Travel". *NBC News*. Diakses tanggal 12 January 2017.
236. "Photographs by Lewis Morley". The Guardian. 7 September 2013. Diakses tanggal 21 January 2015.
237. White & Gribbin 2002, hlm. 195.
238. Ferguson 2011, hlm. 223.
239. Ferguson 2011, hlm. 195.
240. "Scientist Stephen Hawking decries Iraq war". *USA Today*. 3 November 2004. Diakses tanggal 18 February 2013.
241. "Diplomacy and politics: Stephen Hawking reaffirms support of Israel boycott". Diakses tanggal 26 October 2014.
242. Kershner, Isabel (8 May 2013). "Stephen Hawking Joins Boycott Against Israel". *The New York Times*. Diakses tanggal 8 May 2013.
243. Harriet Sherwood and Matthew Kalman in Jerusalem (8 May 2013). "Stephen Hawking joins academic boycott of Israel". *The Guardian*. Diakses tanggal 8 May 2013.
244. Lean, Geoffrey (21 January 2007). "Prophet of Doomsday: Stephen Hawking, eco-warrior – Climate Change – Environment". *The Independent*. London. Diakses tanggal 18 February 2013.
245. Andalo, Debbie (24 July 2006). "Hawking urges EU not to stop stem cell funding". *The Guardian*. London. Diakses tanggal 18 February 2013.
246. Ferguson 2011, hlm. 242.
247. "Celebrities' open letter to Scotland – full text and list of signatories". *The Guardian*. London. 7 August 2014. Diakses tanggal 26 August 2014.
248. Trump's popularity inexplicable and Brexit spells disaster, says Stephen Hawking (https://www.theguardian.com/science/2016/may/31/stephen-hawking-donald-trump-popularity-inexplicable-and-brexit-spells-disaster). The Guardian. Retrieved 31 May 2016
249. Hawking v Hunt: What happened? (https://www.bbc.co.uk/news/av/health-40990288/stephen-hawking-i-wouldn-t-be-here-without-the-nhs) *BBC*
250. Stephen Hawking: I'm worried about the future of the NHS (https://www.bbc.co.uk/news/health-40967309) *BBC*
251. Stephen Hawking blames Tory politicians for damaging NHS (https://www.theguardian.com/science/2017/aug/18/stephen-hawking-blames-tory-politicians-for-damaging-nhs) *The Guardian*
252. Jeremy Hunt continues war of words with Stephen Hawking over NHS (https://www.theguardian.com/politics/2017/aug/27/jeremy-hunt-continues-war-of-words-with-stephen-hawking-over-nhs) *The Guardian*
253. Griffin, Andrew (6 June 2017). "Stephen Hawking announces he is voting Labour: 'The Tories would be a disaster' ". *The Independent*. Diakses tanggal 6 June 2017.
254. Hawking says Trump's climate stance could damage Earth (https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-40461726) *BBC*
255. Stephen Hawking says Donald Trump could turn Earth into Venus-like planet with 250C and sulphuric acid rain (https://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-donald-trump-paris-climate-change-agreement-earth-brink-global-warming-us-fossil-a7820336.html) *The Independent*
256. Ferguson 2011, hlm. 177–78.
257. Larsen 2005, hlm. 93–94.
258. Okuda & Okuda 1999, hlm. 380.
259. Larsen 2005, hlm. xiii, 94.
260. Ferguson 2011, hlm. 192.
261. Ferguson 2011, hlm. 196.
262. Ferguson 2011, hlm. 221.
263. Wollaston, Sam (4 March 2008). "Last night's TV: Stephen Hawking: Master of the Universe". *The Guardian*. London. Diakses tanggal 10 February 2013.
264. "Professor Stephen Hawking films Big Bang Theory cameo". BBC News. 12 March 2012. Diakses tanggal 12 March 2012.
265. Mialet, Hélène (28 June 2012). *Hawking Incorporated: Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Subject*. hlm. 211. ISBN 9780226522265. Diakses tanggal 12 July 2015.
266. Edgar, James (30 May 2014). " 'Have you still got that American voice?' Queen asks Stephen Hawking". *The Telegraph*. Diakses tanggal 12 July 2015.
267. Setoodeh, Ramin. "How Eddie Redmayne Became Stephen Hawking in 'The Theory of Everything' ". *Variety*. Diakses tanggal 24 February 2015.
268. McAfee, Melonyce (14 April 2015). "Stephen Hawking sings Monty Python's 'Galaxy Song' ". *CNN*. Diakses tanggal 12 January 2017.

269. Grow, Korry (14 April 2015). "Hear Stephen Hawking Sing Monty Python's 'Galaxy Song'". *Rolling Stone*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-01-13. Diakses tanggal 12 January 2017.
270. Haurant, Sandra (3 June 2008). "Savings: Heavyweight celebrities endorse National Savings". Diakses tanggal 25 February 2013.
271. "Could Hawking's parody be sincerest form of flattery?". Telegraph Media Group Limited. 13 June 2000. Diakses tanggal 19 February 2013.
272. Usborne, Simon (1 January 2013). "Stephen Hawking, Go Compare and a brief history of selling out". *The Independent*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-25. Diakses tanggal 19 February 2013.
273. Buchanan, Rose Troup (20 March 2015). "Professor Stephen Hawking to trademark name". *The Independent*. Diakses tanggal 2 April 2015.
274. "Stephen Hawking, un astrophysicien devenu icône de la culture populaire". *Europe1*.
275. "Julius Edgar Lilienfeld Prize". American Physical Society. Diakses tanggal 2008-08-29.
276. "Oldest, space-travelled, science prize awarded to Hawking". The Royal Society. 24 August 2006. Diakses tanggal 2008-08-29.
277. "Fonseca Prize 2008". University of Santiago de Compostela. Diakses tanggal 2009-08-07.
278. "Black Holes and Baby Universes". *Kirkus Reviews*. 20 March 2010. Diakses tanggal 18 June 2012.
279. "How Physics got Weird". Wall Street Journal. 5 December 2016.
280. "A Brief History of Time: Synopsis". Errol Morris. Diakses tanggal 18 June 2012.
281. "Stephen Hawking's Universe". PBS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-10. Diakses tanggal 26 June 2012.
282. Larsen 2005, hlm. 79.
283. "The Hawking Paradox". BBC. Diakses tanggal 9 February 2012.
284. Richmond, Ray (3 August 2007). " "Masters of Science Fiction" too artistic for ABC". Reuters. Diakses tanggal 7 December 2012.
285. Walton, James (4 March 2008). "Last night on television: Stephen Hawking: Master of the Universe (Channel 4) - The Palace (ITV1)". *The Daily Telegraph*. Diakses tanggal 14 March 2018.
286. "Into the Universe with Stephen Hawking". Discovery Channel. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 March 2011. Diakses tanggal 25 April 2010.
287. Moulds, Josephine (17 October 2011). "Brave New World with Stephen Hawking, episode one, Channel 4, review". *The Daily Telegraph*. Diakses tanggal 14 March 2018.
288. "Stephen Hawking's Grand Design". Discovery Channel UK. Diakses tanggal 25 October 2012.
289. Wollaston, Sam (9 December 2013). "Stephen Hawking: A Brief History of Mine – TV review". *The Guardian*. Diakses tanggal 14 March 2018.
290. Labrecque, Jeff (6 August 2014). "Eddie Redmayne plays Stephen Hawking in 'Theory of Everything' trailer". *Entertainment Weekly*. Diakses tanggal 6 August 2014.

Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "royal" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "Auto2J-6" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "Auto2J-8" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "black" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "Auto2J-15" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "Auto2J-16" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "obs2004" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "Auto2J-19" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` dengan nama "Auto2J-20" yang didefinisikan di `<references>` tidak digunakan pada teks sebelumnya.

Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "sundaytimes" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-21" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-22" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-25" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-32" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-33" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "tech" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "hacked" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "start" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-54" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "NYT-20130913" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-55" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.

Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Auto2J-57" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.

Sumber

- Hawking, Stephen (2013). *My Brief History*. Bantam. ISBN 978-0-345-53528-3. Diakses tanggal 9 September 2013.
- Baird, Eric (2007). *Relativity in Curved Spacetime: Life Without Special Relativity*. Chocolate Tree Books. ISBN 978-0-9557068-0-6.
- Boslough, John (1989). *Stephen Hawking's universe: an introduction to the most remarkable scientist of our time*. Avon Books. ISBN 978-0-380-70763-8. Diakses tanggal 4 March 2012.
- Ferguson, Kitty (2011). *Stephen Hawking: His Life and Work*. Transworld. ISBN 978-1-4481-1047-6.
- Gibbons, Gary W.; Hawking, Stephen W.; Siklos, S.T.C., ed. (1983). *The Very early universe: proceedings of the Nuffield workshop, Cambridge, 21 June to 9 July, 1982*. Cambridge University Press. ISBN 0-521-31677-4.
- Hawking, Jane (2007). *Travelling to Infinity: My Life With Stephen*. Alma. ISBN 978-1-84688-115-2.
- Hawking, Stephen W. (1994). *Black holes and baby universes and other essays*. Bantam Books. ISBN 978-0-553-37411-7.
- Hawking, Stephen W.; Ellis, George F.R. (1973). *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-09906-6.
- Hawking, Stephen W. (1992). *Stephen Hawking's A brief history of time: a reader's companion*. Bantam Books. ISBN 978-0-553-07772-8.
- Hawking, Stephen W.; Israel, Werner (1989). *Three Hundred Years of Gravitation*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-37976-2.
- Larsen, Kristine (2005). *Stephen Hawking: a biography*. ISBN 978-0-313-32392-8.
- Mialet, Hélène (2003). "Is the end in sight for the Lucasian chair? Stephen Hawking as Millennium Professor". Dalam Knox, Kevin C. & Noakes, Richard. *From Newton to Hawking: A History of Cambridge University's Lucasian Professors of Mathematics*. Cambridge University Press. hlm. 425–460. ISBN 978-0-521-66310-6.
- Mialet, Hélène (2012). *Hawking Incorporated: Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Subject*. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-52226-5.

- Okuda, Michael; Okuda, Denise (1999). *The Star trek encyclopedia: a reference guide to the future*. Pocket Books. ISBN 978-0-671-53609-1.
- Pickover, Clifford A. (2008). *Archimedes to Hawking: laws of science and the great minds behind them*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-533611-5. Diakses tanggal 4 March 2012.
- White, Michael; Gribbin, John (2002). *Stephen Hawking: A Life in Science* (edisi ke-2nd). National Academies Press. ISBN 978-0-309-08410-9.
- Yulsman, Tom (2003). *Origins: the quest for our cosmic roots*. CRC Press. ISBN 978-0-7503-0765-9.

Pranala luar

- Situs web resmi (http://hawking.org.uk)
- Stephen Hawking (https://www.facebook.com/stephenhawking) di Facebook
- Stephen Hawking (https://www.imdb.com/name/nm370071/) di IMDb (dalam bahasa Inggris).org/cgi-bin/ea.cgi?
- **(Inggris)** Stephen Hawking (http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?37485) di Internet Speculative Fiction Database
- Potret Stephen William Hawking (http://www.npg.org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp{{{id}}}) di National Portrait Gallery, London
- "Materi arsip tentang Stephen Hawking". UK National Archives.
- **(Inggris)** Stephen Hawking (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/h/stephen_w_hawking/) - Berita dan komentar di *The New York Times*
- Stephen Hawking (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6701475619) dari basis data pustaka Scopus
- Stephen Hawking (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/257505) di *Encyclopædia Britannica*
- Kemunculan (https://www.c-span.org/person/?stephenhawking) di C-SPAN
- "Kumpulan berita dan komentar tentang Stephen Hawking". *The Guardian*.
- Stephen Hawking (https://www.ted.com/speakers/{{{1}}}) di TED
- "Stephen Hawking at 70: Exclusive interview". *New Scientist*. 4 January 2012.
- Stephen Hawking menyanyikan "Galaxy Song" (02:43) (https://www.youtube.com/watch?v=XfcC6FYyL4U) di YouTube – lagu klasik.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Hawking&oldid=25614211"